Trabajo Práctico Inteligencia Computacional

Predictor para el ganador del premio MVP de la NBA

Bargas, Santiago. Grinovero Jerónimo. Roman Telli

Motivaciones para el proyecto

- Interés por el deporte

Motivaciones para el proyecto

- Interés por el deporte
- Cantidad de estadísticas disponibles

Motivaciones para el proyecto

- Interés por el deporte
- Cantidad de estadísticas disponibles
- Aplicación de inteligencia artificial en el deporte

Motivaciones para el proyecto

- Interés por el deporte
- Cantidad de estadísticas disponibles
- Aplicación de inteligencia artificial en el deporte
- Apuestas deportivas

Motivaciones para el proyecto

- Interés por el deporte
- Cantidad de estadísticas disponibles
- Aplicación de inteligencia artificial en el deporte
- ~~Apuestas deportivas~~ ❌

Etapas de la implementación del proyecto

Etapas de la implementación del proyecto

Etapa 1: Creación de la base de datos

Etapas de la implementación del proyecto

Etapa 1: Creación de la base de datos

Etapa 2: Entrenamiento y prueba

Etapas de la implementación del proyecto

Etapa 1: Creación de la base de datos

Etapa 2: Entrenamiento y prueba

Etapa 3: Análisis de resultados

Etapas de la implementación del proyecto

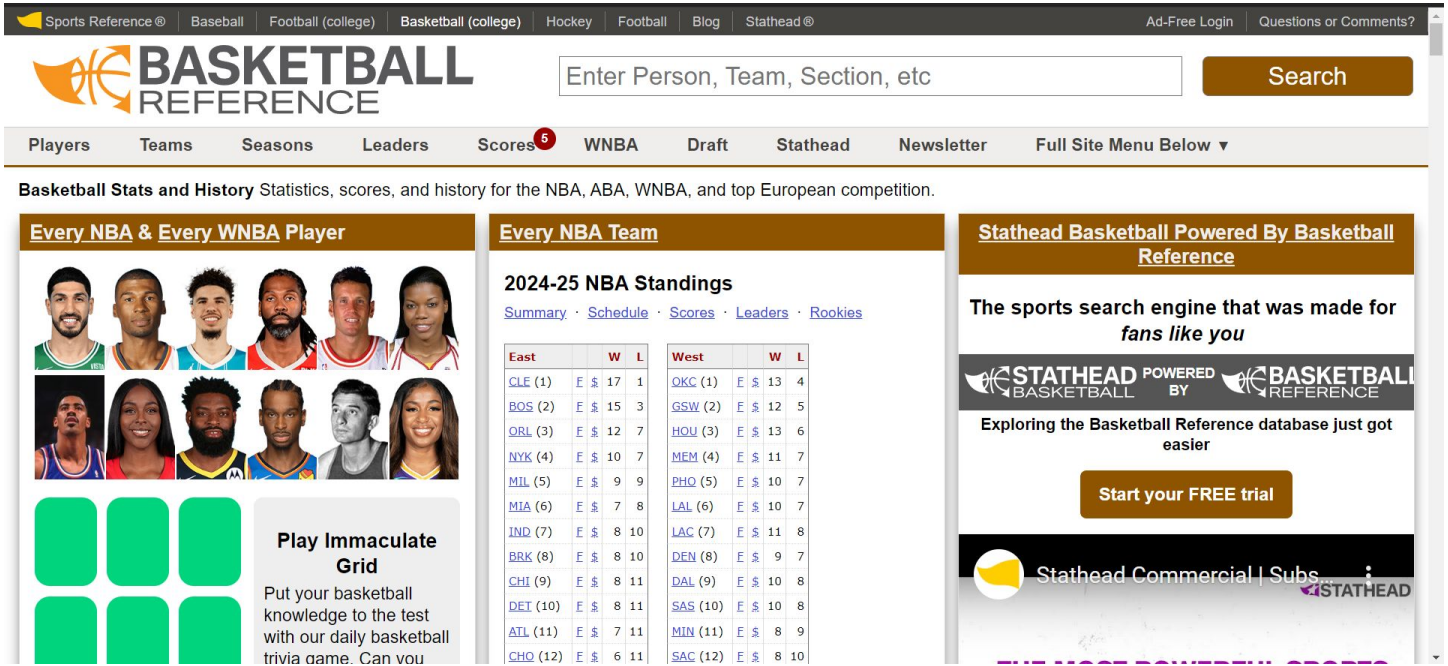
Etapa 1: Creación de la base de datos

Etapa 2: Entrenamiento y prueba

Etapa 3: Análisis de resultados

Etapa 1

Para buscar los datos utilizados se utilizó la página web Basketball Reference



Características por equipo por temporada

Diferentes tablas con muchas estadísticas por ej:

Tabla de estadísticas “Por juego” para una temporada

Per Game Stats Share & Export ▾ Glossary

Team | Opponent

Rk	Team	G	MP	FG	FGA	FG%	3P	3PA	3P%	2P	2PA	2P%	FT	FTA	FT%	ORB	DRB	TRB	AST	STL	BLK	TOV	PF	PTS
1	Indiana Pacers*	82	240.3	47.0	92.7	.507	13.2	35.3	.374	33.8	57.4	.589	16.1	20.5	.782	10.1	31.4	41.5	30.8	7.7	5.9	12.9	21.4	123.3
2	Boston Celtics*	82	241.8	43.9	90.2	.487	16.5	42.5	.388	27.4	47.7	.575	16.3	20.2	.807	10.7	35.6	46.3	26.9	6.8	6.6	11.9	16.2	120.6
3	Oklahoma City Thunder*	82	241.5	44.5	89.3	.499	13.3	34.2	.389	31.3	55.1	.567	17.7	21.5	.825	8.8	33.2	42.0	27.1	8.5	6.6	12.7	18.8	120.1

donde en total hay 30 equipos..

Distintas tablas:



Distintas tablas:

Advanced Stats

Total Stats

Distintas tablas:

Advanced Stats

Per Game Stats

Total Stats

Distintas tablas:

Advanced Stats

Per Game Stats

Total Stats

Shooting Stats

Distintas tablas:

Advanced Stats

Per Game Stats

Total Stats

Shooting Stats

Per 100 Poss Stats

Características de jugadores por año

Distintas tablas:



- Totales (estadísticas acumuladas de toda la temporada)
- Por juego
- Por 36 minutos
- Por 100 posiciones
- Avanzadas
- Jugada por jugada
- Tiros
- Tiros ajustados (porcentaje de tiros efectivos

Estadísticas de jugadores por año

En 2023 se obtuvieron estadísticas de 539 jugadores

Rk	Player	Age	Team	Pos	G	GS	MP	FG	FGA	FG%	3P	3PA	3P%	2P	2PA	2P%	eFG%	FT	FTA	FT%	ORB	DRB	TRB	AST	STL	BLK	TOV	PF	PTS	Tr
1	Jayson Tatum	24	BOS	SF	74	74	2732	727	**1559**	.466	240	686	.350	487	873	.558	.543	531	622	.854	78	571	649	342	78	51	213	160	**2225**	
2	Joel Embiid	28	PHI	C	66	66	2284	**728**	1328	.548	66	200	.330	**662**	1128	.587	.573	661	771	.857	113	557	670	274	66	112	226	205	2183	
3	Luka Dončić	23	DAL	PG	66	66	2391	719	1449	.496	185	541	.342	534	908	.588	.560	515	694	.742	54	515	569	529	90	33	236	166	2138	
4	Shai Gilgeous-Alexander	24	OKC	PG	68	68	2416	704	1381	.510	58	168	.345	646	**1213**	.533	.531	**669**	739	.905	59	270	329	371	112	65	192	192	2135	
5	Giannis Antetokounmpo	28	MIL	PF	63	63	2024	707	1278	.553	47	171	.275	660	1107	.596	.572	498	**772**	.645	137	605	742	359	52	51	246	197	1959	
6	Anthony Edwards	21	MIN	SG	79	79	2842	707	1541	.459	213	578	.369	494	963	.513	.528	319	422	.756	47	411	458	350	125	58	259	186	1946	
7	Julius Randle	28	NYK	PF	77	77	2737	658	1432	.459	218	636	.343	440	796	.553	.536	402	531	.757	141	626	767	316	49	21	216	233	1936	
8	Donovan Mitchell	26	CLE	SG	68	68	2432	679	1402	.484	245	635	.386	434	767	.566	.572	319	368	.867	63	226	289	301	99	27	180	168	1922	
9	Trae Young	24	ATL	PG	73	73	2541	597	1390	.429	154	460	.335	443	930	.476	.485	566	639	.886	56	161	217	**741**	80	9	**300**	104	1914	
10	Zach LaVine	27	CHI	SG	77	77	2768	673	1388	.485	204	544	.375	469	844	.556	.558	363	428	.848	42	303	345	327	69	18	194	159	1913	

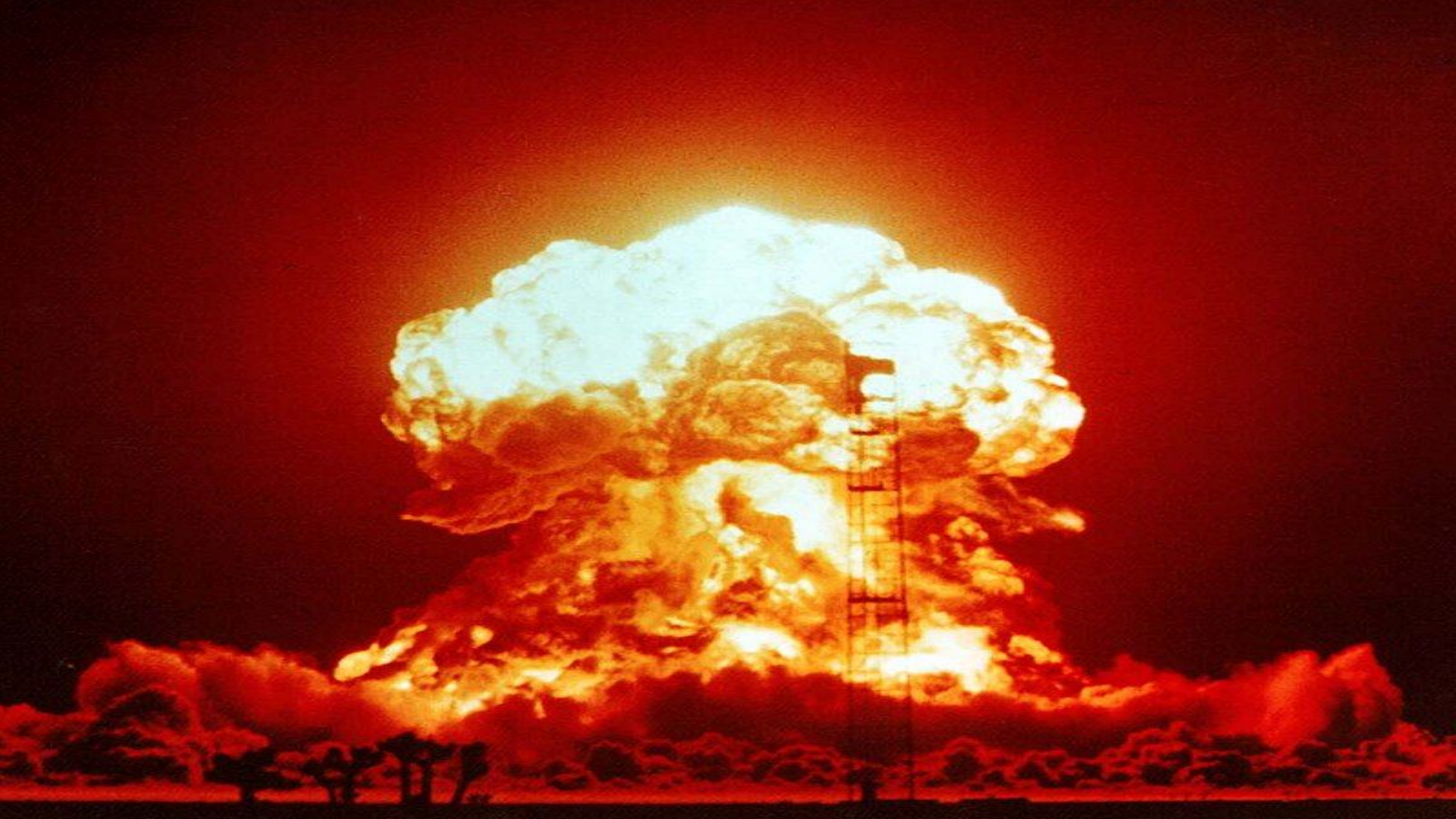
■ ■ ■

533	Chris Silva	26	DAL	PF	1	0	3	1	1	1.000	0	0		1	1	1.000	1.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1	2	2	
534	Stanley Umude	23	DET	SG	1	0	2	0	1	.000	0	1	.000	0	0		.000	2	2	1.000	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
535	Sterling Brown	27	LAL	SF	4	0	24	0	4	.000	0	2	.000	0	2	.000	.000	0	0		3	5	8	2	3	0	0	4	0	
536	Deonte Burton	29	SAC	PF	2	0	6	0	2	.000	0	1	.000	0	1	.000	.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537	Michael Foster Jr.	20	PHI	PF	1	0	1	0	0		0	0		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
538	Frank Jackson	24	UTA	PG	1	0	5	0	3	.000	0	1	.000	0	2	.000	.000	0	0		1	1	2	1	0	0	0	0	0	
539	Alondes Williams	23	BRK	SG	1	0	5	0	0		0	0		0	0			0	0		0	1	1	0	0	0	2	1	0	

Características de jugadores por año

Entonces si tenemos aproximadamente 500 jugadores por temporada aproximadamente, y 8 tablas de estadísticas distintas.
Más los 32 equipos con sus distintas tablas de estadísticas...

HAY UNA CANTIDAD INMENSA DE DATOS!!!



Filtrado

Dos etapas de filtrado:

1. Selección de los N jugadores más relevantes por año

2. Eliminación de estadísticas redundantes

Jugador gana varias veces consecutivas el premio

Disminuye la probabilidad de volverlo a ganar

Existe cierta tendencia a buscar variedad en los ganadores



Caso de Lebron James: Ganó 2009 2010 2012 y 2013.
Aunque tambien merecia ganar en el año 2011



Se agrego una columna que contiene la cantidad de veces consecutivas que ganó el premio

Normalización de los datos

Cantidad de votos que recibe un jugador

Depende de:

- Sus propias estadísticas
- Estadísticas de sus competidores

Entonces para representar la correlación de los datos se deben normalizar las estadísticas

Etapas de la implementación del proyecto

Etapa 1: Creación de la base de datos

Etapa 2: Entrenamiento y prueba

Etapa 3: Análisis de resultados

Que buscamos predecir ?

Most Valuable Player (Michael Jordan Trophy)

Share & Export ▾ Glossary

				Voting					Per Game						Shooting			Advanced	
Rank	Player	Age	Tm	First	Pts Won	Pts Max	Share	G	MP	PTS	TRB	AST	STL	BLK	FG%	3P%	FT%	WS	WS/48
1	Joel Embiid	28	PHI	73	915	1000	0.915	66	34.6	33.1	10.2	4.2	1.0	1.7	.548	.330	.857	12.3	.259
2	Nikola Jokić	27	DEN	15	674	1000	0.674	69	33.7	24.5	11.8	9.8	1.3	0.7	.632	.383	.822	14.9	.308
3	Giannis Antetokounmpo	28	MIL	12	606	1000	0.606	63	32.1	31.1	11.8	5.7	0.8	0.8	.553	.275	.645	8.6	.204
4	Jayson Tatum	24	BOS	0	280	1000	0.280	74	36.9	30.1	8.8	4.6	1.1	0.7	.466	.350	.854	10.5	.185
5	Shai Gilgeous-Alexander	24	OKC	0	46	1000	0.046	68	35.5	31.4	4.8	5.5	1.6	1.0	.510	.345	.905	11.4	.226
6	Donovan Mitchell	26	CLE	0	30	1000	0.030	68	35.8	28.3	4.3	4.4	1.5	0.4	.484	.386	.867	8.9	.176
7	Domantas Sabonis	26	SAC	0	27	1000	0.027	79	34.6	19.1	12.3	7.3	0.8	0.5	.615	.373	.742	12.6	.221
8	Luka Dončić	23	DAL	0	10	1000	0.010	66	36.2	32.4	8.6	8.0	1.4	0.5	.496	.342	.742	10.2	.204
9	Stephen Curry	34	GSW	0	5	1000	0.005	56	34.7	29.4	6.1	6.3	0.9	0.4	.493	.427	.915	7.8	.192
10	Jimmy Butler	33	MIA	0	3	1000	0.003	64	33.4	22.9	5.9	5.3	1.8	0.3	.539	.350	.850	12.3	.277
11	De'Aaron Fox	25	SAC	0	2	1000	0.002	73	33.4	25.0	4.2	6.1	1.1	0.3	.512	.324	.780	7.4	.146
12T	Jalen Brunson	26	NYK	0	1	1000	0.001	68	35.0	24.0	3.5	6.2	0.9	0.2	.491	.416	.829	8.7	.175
12T	Ja Morant	23	MEM	0	1	1000	0.001	61	31.9	26.2	5.9	8.1	1.1	0.3	.466	.307	.748	6.0	.148

Que significa la columna share?

La columna "Share" en la tabla representa la proporción de votos obtenidos por un jugador en relación al total posible.

$$\text{Share} = \frac{\text{PtsWon}}{\text{PtsMax}}$$

Cómo medimos que tan bueno es el modelo?

- Para cada año se tienen 100 patrones de entrenamiento. Para cada uno calcular con el modelo el share
- Ordenar los valores de share de forma descendiente para obtener un ranking.
- Comparar el ranking obtenido con el ranking real. El primero de cada ranking es el MVP
- Si el MVP coincide en ambas tablas, la predicción fue correcta
- Si el MVP no coincide, la predicción fue incorrecta y se revisa por cuanto lo fue.
- Se realiza para cada año
- Se promedia el porcentaje de acierto de todos los años

Selección de patrones para el entrenamiento

1980 - 2014: Entrenamiento
2014 - 2024: Testeo



Con las 80 características seleccionadas desde 1980!!

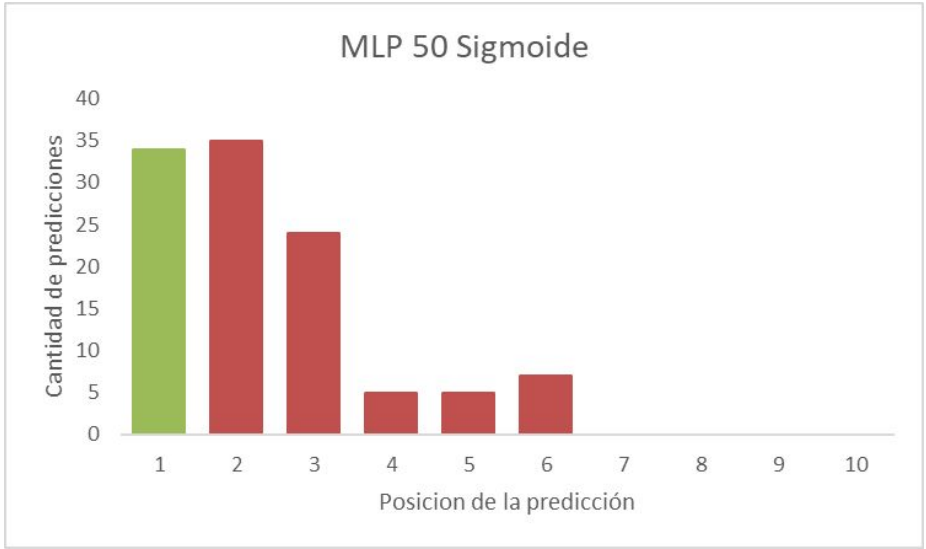
Primera prueba: Perceptrón Multicapa

Parámetros Variables:

- Cantidad de capas ocultas
- Cantidad de neuronas en las capas ocultas
- Funcion de activacion

Primera prueba: Perceptrón Multicapa

1 Capa oculta de 50 neuronas con función de activación sigmoide



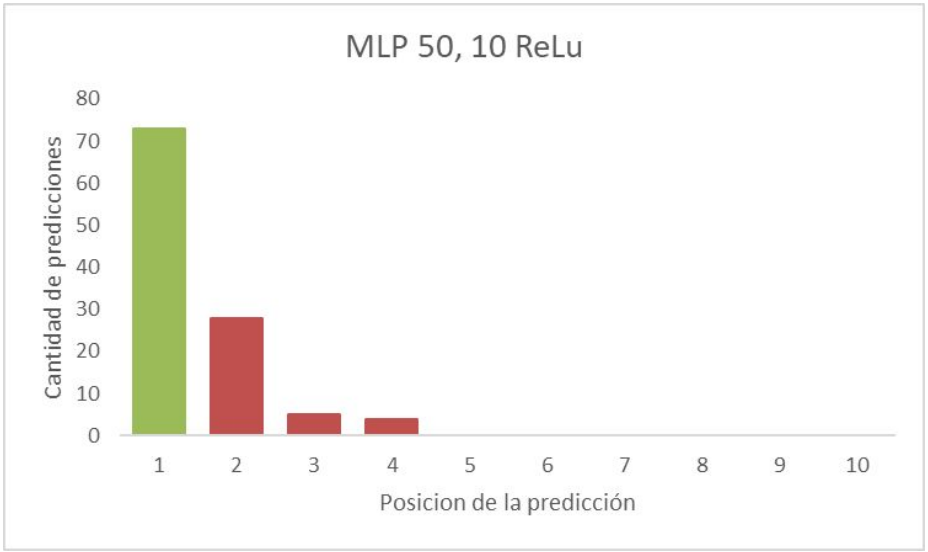
Primera prueba: Perceptrón Multicapa

1 Capa oculta de 50 neuronas con función de activación ReLu (default de SKLearn)



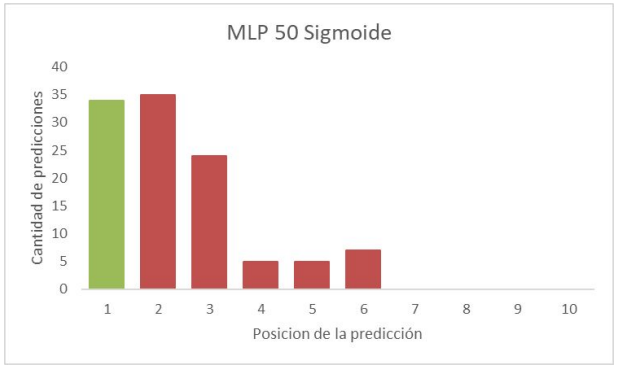
Primera prueba: Perceptrón Multicapa

2 capas ocultas con 50 y 10 neuronas con función de activación ReLu (default de SKLearn)

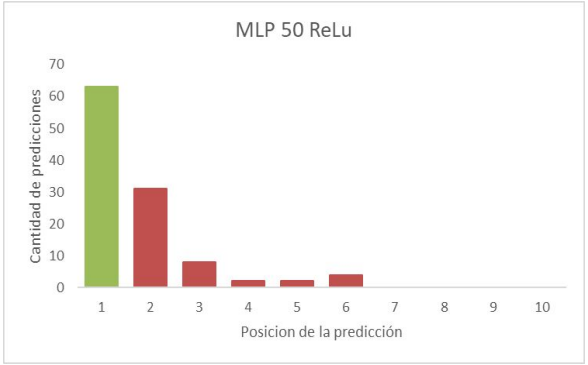


Primera prueba: Perceptrón Multicapa

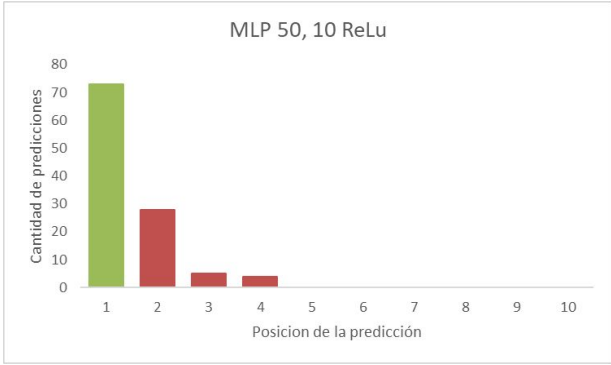
1 Capa oculta de 50 neuronas con función de activación sigmoide



1 Capa oculta de 50 neuronas con función de activación ReLu



2 capas ocultas con 50 y 10 neuronas con función de activación ReLu (default de SKLearn)



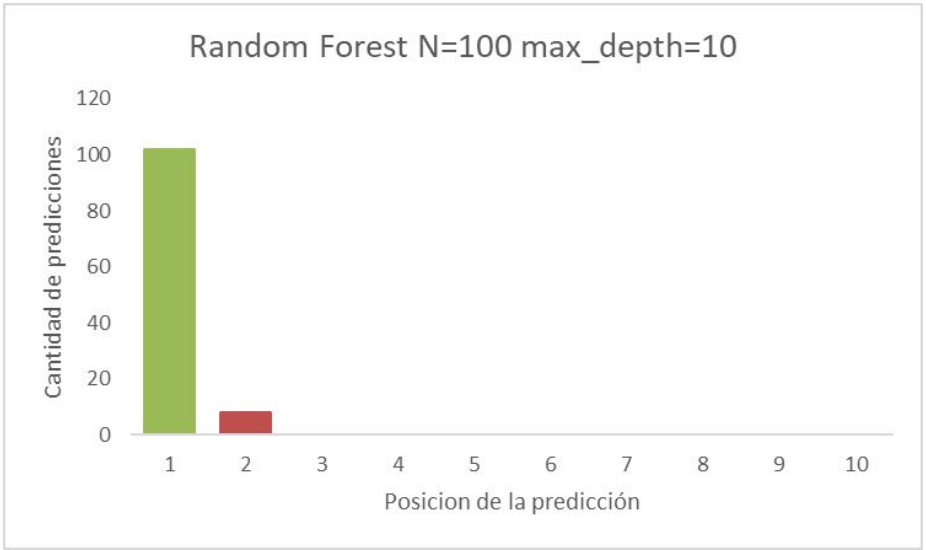
Segunda prueba: Random Forest

Parámetros Variables:

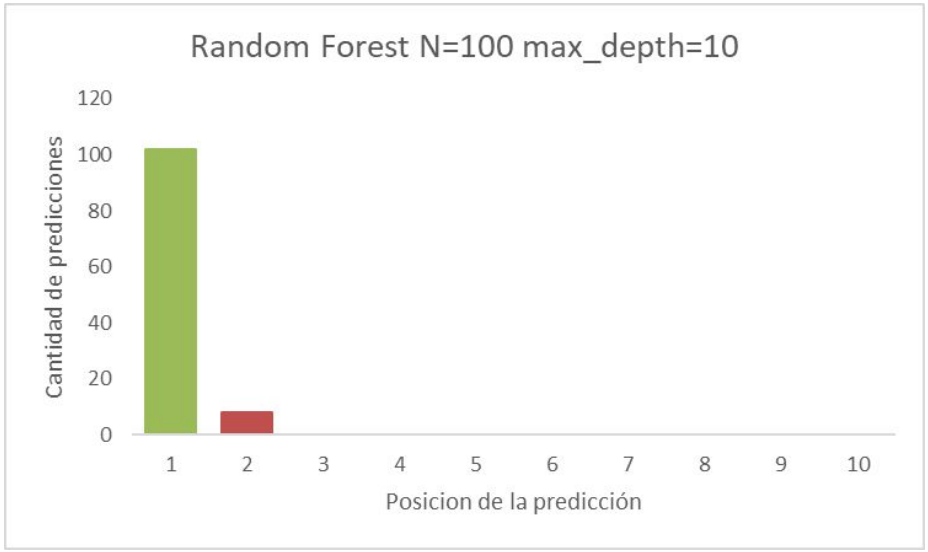
- Cantidad de árboles en el bosque
- Profundidad del árbol

Segunda prueba: Random Forest

100 árboles de decisión y 10 de profundidad máxima



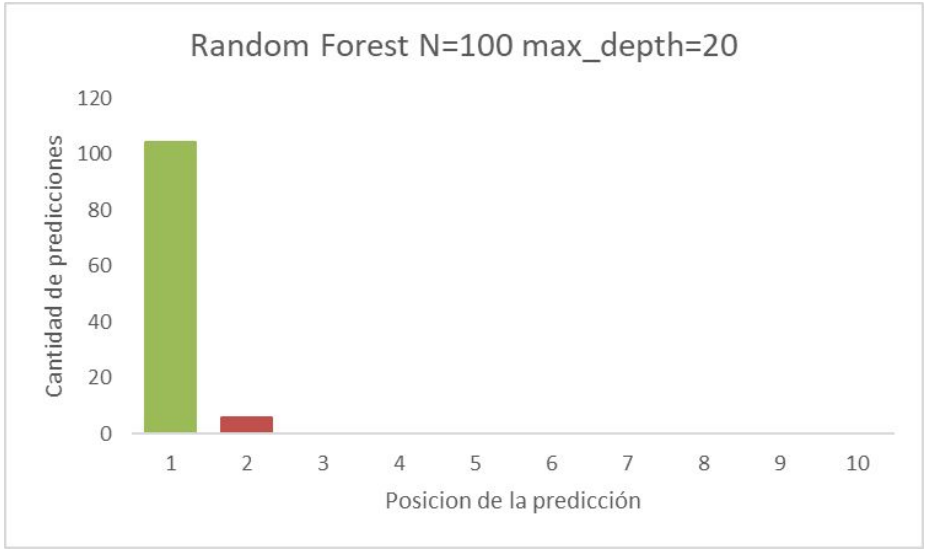
Random Forest vs Multicapa





Segunda prueba: Random Forest

100 árboles de decisión y 20 de profundidad máxima



Etapas de la implementación del proyecto

Etapa 1: Creación de la base de datos

Etapa 2: Entrenamiento y prueba

Etapa 3: Análisis de resultados

Etapa 3

Mejor modelo: Random Forest 100 árboles 20 de profundidad

Tasa de acierto:

Etapa 3

Mejor modelo: Random Forest 100 árboles 20 de profundidad

Tasa de acierto: 94,5%



Etapa 3 Análisis de resultados

A qué se debe la tasa de acierto? Posibles motivos:

- Buena seleccion de caracteristicas
- Normalización anual de las estadísticas
- Propiedades del random forest
- Alta dependencia del premio hacia las estadísticas

Etapa 3 Análisis de resultados

Utilizando este modelo además se puede predecir:

- Jugador defensivo del año
- Novato del año
- Sexto hombre del año (mejor suplente)

Y más...